

Redes de Computadores
e Cibersegurança

Plano de Gerenciamento de Riscos

Motion Tennis

24/09/2026 – 1.0V

Arthur Rodrigues Ferreira – 24026567
Felipe Oluwaseun Santos Ojo – 24026245
Gabriel Henrique Coelho Marussi – 24026609
Nicolas Roberto Jordan Morales – 24025897

SP – 2026

1. Introdução

Este documento descreve como o gerenciamento de riscos será estruturado e realizado para o projeto Motion Tennis. O objetivo é identificar, analisar, planejar respostas e monitorar os riscos para aumentar a probabilidade de sucesso do projeto e reduzir os impactos de eventos que possam prejudicar a entrega.

O plano considera o contexto técnico do projeto: integração entre aplicativo/site, API, ESP32, sensores, atuadores e máquina ou simulador; coleta de eventos de impacto; conectividade Wi-Fi; segurança de comandos; proteção de dados; testes físicos; e a necessidade de concluir uma demonstração ponta a ponta dentro do semestre.

Os valores de orçamento, reservas e alguns critérios de governança apresentados a seguir são premissas simuladas para representar o funcionamento de um projeto real em escala acadêmica.

1.1. Objetivo do gerenciamento

Objetivo	Como será aplicado no Motion Tennis
Antecipar problemas	Identificar eventos que possam comprometer segurança, integração, qualidade ou prazo antes que se materializem.
Priorizar recursos	Direcionar o esforço da equipe para riscos classificados como Alto e para riscos que afetem segurança e privacidade.
Reduzir impacto	Definir respostas, contingências e critérios de escalonamento antes dos testes críticos.
Apoiar decisões	Usar o registro de riscos como referência nas decisões de arquitetura, prototipação, integração e validação.
Manter rastreabilidade	Registrar risco, nível, responsável pela ação, prazo, status e reavaliações.

2. Metodologia

O gerenciamento será conduzido como um ciclo contínuo. A equipe identifica riscos a partir do escopo, requisitos, protótipos e testes; analisa probabilidade e impacto; seleciona a resposta; executa as ações; e reavalia o risco quando o projeto evolui.

Fluxo de controle: Identificar → Analisar → Priorizar → Responder → Monitorar → Reavaliar → Encerrar

Etapa	Aplicação
2.1 Identificação	Brainstorming da equipe, análise do PI, requisitos técnicos, plano de respostas, testes do hardware, arquitetura de integração e marcos do cronograma.
2.2 Análise qualitativa	Classificação de probabilidade e impacto em cinco níveis, utilizando a matriz definida neste plano.
2.3 Planejamento de respostas	Uso das estratégias Prevenir, Transferir, Mitigar e Aceitar para ameaças; e Explorar, Melhorar, Compartilhar e Aceitar para oportunidades.
2.4 Implementação	Cada risco possui ações específicas, prazo e responsável pela execução. No plano atual, o responsável está definido como Equipe do Projeto.
2.5 Monitoramento	Revisão semanal e revisão obrigatória nos marcos de integração (semanas 11–12) e validação (semanas 13–14).

2.6 Encerramento	Riscos serão encerrados somente quando a ação de resposta estiver concluída ou quando a ameaça deixar de ser relevante para o escopo.
------------------	---

3. Papéis e Responsabilidades

O projeto é acadêmico e, no Plano de Respostas atualizado, as ações estão atribuídas à Equipe do Projeto. Por isso, este plano define responsabilidades por função, sem atribuir individualmente um integrante a um papel que não foi formalmente registrado no material do projeto.

Papel	Responsabilidades no gerenciamento de riscos
Gerente de Projeto / Coordenação	Manter o Registro de Riscos atualizado; convocar a revisão semanal; priorizar riscos Alto/Extremo; acompanhar prazos; escalar impedimentos e registrar decisões.
Equipe do Projeto	Identificar e comunicar novos riscos; executar as ações de resposta; realizar testes técnicos; manter evidências e atualizar o status das ações.
Responsável técnico pelo módulo afetado	Atuar como ponto focal temporário quando um risco exigir investigação específica em API, ESP32, sensores, firmware, segurança ou integração.
Professor / Orientador	Atuar como parte interessada principal do contexto acadêmico; apoiar decisões que alterem escopo ou critérios de entrega quando necessário.
Partes interessadas / avaliadores	Fornecer feedback sobre demonstração, requisitos e evidências, principalmente nos marcos de integração e apresentação.

4. Orçamento e Cronograma para Gerenciamento de Riscos

Como premissa de simulação de um projeto real, será mantida uma pequena reserva de contingência específica para riscos do protótipo. A reserva não representa o custo total do projeto; ela existe para absorver reposições e ajustes necessários para manter o MVP funcional.

Item	Premissa simulada	Regra de uso
Reserva de contingência	R\$ 300,00	Reposição de sensor, ESP32, cabos, LEDs, servo, protoboard ou materiais de montagem.
Critério de uso	Somente após registro do evento e validação da equipe	Prioridade para itens que impeçam testes ou a demonstração ponta a ponta.
Prestação de contas	Registro simples de item, motivo e valor	Revisão semanal junto ao status dos riscos.

O acompanhamento dos riscos será alinhado ao cronograma do PI, com maior atenção aos períodos de prototipação embarcada, integração ponta a ponta e segurança/validação.

Período	Marco	Atividade de risco
Semanas 1–2	Identificação inicial e baseline	Levantar riscos ligados a requisitos, escopo e integração.
Semanas 3–4	Arquitetura / definição do simulador	Reavaliar GER-001 e OPP-001; validar premissas de integração.
Semanas 5–6	Prototipação embarcada	Foco em TEC-002 e HWD-001; registrar resultados de calibração e testes.
Semanas 9–10	Construção incremental	Monitorar TEC-004 e dependências entre módulos.
Semanas 11–12	Integração ponta a ponta	Revisão obrigatória de TEC-001 e TEC-003; validar simulador e sincronização.

Semanas 13–14	Segurança e validação	Revisão obrigatória de SEG-001, SEC-001, PRV-001 e TEC-004.
Semanas 15–16	Finalização	Confirmar encerramento dos riscos críticos e consolidar evidências.

5. Categorias de Riscos

As categorias foram adaptadas ao Motion Tennis a partir da estrutura do template e da natureza efetiva dos riscos registrados no Plano de Respostas.

Categoria	Escopo no projeto
Técnicos	Integração, sensores, comunicação, latência, API e comportamento do sistema.
Segurança / Cibersegurança	Autenticação, autorização, validação de entradas e proteção de comandos IoT.
Privacidade	Tratamento de perfis, histórico e desempenho, especialmente quando houver menores.
Hardware / Embarcados	ESP32, sensor piezoelétrico, LEDs, servomotor, protoboard, cabos e montagem.
Gerenciais	Capacidade da equipe, priorização, backlog, prazo e controle do MVP.
Externos / Integração	Dependência da interface da máquina comercial e disponibilidade de recursos externos.
Oportunidades	Condições que podem aumentar a capacidade de teste e demonstração, como o uso estruturado do simulador.

6. Definições de Probabilidade e Impacto

A classificação segue os cinco níveis do template. Para o Motion Tennis, o impacto é analisado pelo efeito potencial no objetivo do projeto (custo, prazo, funcionalidade, segurança e qualidade); quando um efeito financeiro puder ser estimado, os percentuais do template servem como referência complementar.

Nível	Faixa simulada	Descrição
Muito Alta	> 80%	Quase certo de ocorrer.
Alta	61%–80%	Provável de ocorrer.
Média	41%–60%	Pode ocorrer.
Baixa	21%–40%	Improvável de ocorrer.
Muito Baixa	< 20%	Muito improvável de ocorrer.

Nível	Critério aplicado ao Motion Tennis
Muito Alto	Nível capaz de impedir a demonstração, gerar condição insegura ou exigir mudança relevante de arquitetura/escopo.
Alto	Compromete uma função relevante, um marco importante ou exige retrabalho significativo.
Médio	Afeta módulo ou etapa, mas possui alternativa ou recuperação viável sem alterar o objetivo central.
Baixo	Impacto localizado, com correção simples e baixo efeito no cronograma.
Muito Baixo	Efeito pouco relevante para o objetivo do projeto.

7. Matriz de Probabilidade e Impacto

A matriz é usada para priorizar ameaças. Riscos Alto e Extremo recebem atenção imediata e plano de resposta detalhado; riscos Médio são monitorados de perto; riscos Baixo e Muito Baixo permanecem sob acompanhamento de rotina.

Probabilidade ↓ / Impacto →	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Muito Alta	Médio	Alto	Alto	Extremo	Extremo
Alta	Baixo	Médio	Alto	Alto	Extremo
Média	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
Baixa	Muito Baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto
Muito Baixa	Muito Baixo	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Médio

Nota: o risco OPP-001 é uma oportunidade e, por isso, sua classificação é acompanhada como prioridade de aproveitamento (“Médio”) e não como ameaça.

8. Tolerância ao Risco das Partes Interessadas

A tolerância foi simulada considerando que o projeto precisa entregar uma demonstração funcional em um semestre e que certos riscos não são aceitáveis por afetarem diretamente segurança ou proteção de dados.

Tolerância	Aplicação	Riscos relacionados
Muito baixa	Segurança física e parada segura; comandos indevidos ao dispositivo; proteção de dados de menores.	SEG-001, SEC-001, PRV-001
Baixa	Falhas que impedem a demonstração ponta a ponta, inconsistências de integração ou perda de eventos críticos.	TEC-001, TEC-002, GER-002
Média	Instabilidade de conectividade, disponibilidade de hardware ou latência que possuam contingência.	TEC-003, HWD-001, TEC-004
Aceitação controlada	Limitações da interface da máquina comercial quando não houver interface oficial; o simulador é usado como alternativa autorizada.	GER-001
Tolerância positiva	Investimentos de baixo risco em simulador que aumentem cobertura de testes e demonstração.	OPP-001

9. Formatos de Relatórios

Artefato	Conteúdo mínimo
Registro de Riscos	Planilha ou quadro compartilhado com ID, descrição, categoria, probabilidade, impacto, nível, estratégia, ações, responsável, prazo e status.
Relatório semanal	Resumo dos riscos Alto/Extremo, mudanças de nível, ações vencidas, novos riscos e decisões necessárias.
Checklist de marco	Revisão obrigatória antes da integração ponta a ponta e antes da validação final.
Evidências técnicas	Logs, resultados de testes, capturas, vídeos/fotos do protótipo e registros de correção usados para comprovar a resposta.
Encerramento	Registro da condição que permitiu fechar o risco e da evidência associada.

10. Acompanhamento e Revisão

O Registro de Riscos é um documento vivo. As alterações devem ocorrer quando houver nova informação de projeto, resultado de teste, mudança de escopo, falha de componente, mudança de arquitetura ou aproximação de um marco crítico.

Item	Regra de acompanhamento
Frequência	Semanalmente, nas reuniões de status do projeto.
Revisões obrigatórias	Semanas 11–12 (integração) e 13–14 (segurança/validação).
Gatilhos adicionais	Falha física inesperada, mudança da API, alteração da arquitetura, indisponibilidade do simulador/máquina, incidente de segurança ou privacidade.
Estados permitidos	Não Iniciado, Em Andamento, Concluído ou Cancelado.
Escalonamento	Qualquer risco Alto que possa impedir um marco ou qualquer risco relacionado à segurança/privacidade deve ser comunicado imediatamente à coordenação e levado à próxima decisão do projeto.
Encerramento	O risco é encerrado quando as ações de resposta forem concluídas, a condição de risco desaparecer ou a dependência deixar de fazer parte do escopo.

11. Registro Inicial e Base de Priorização

A tabela abaixo consolida o estado atual do Registro de Riscos a partir do Plano de Respostas atualizado em 24/09/2026. As probabilidades e impactos indicados são uma simulação de planejamento para permitir a aplicação da matriz deste documento; o nível e a estratégia preservam o plano de respostas fornecido.

ID	Risco resumido	Categoria	Prob.	Impacto	Nível	Estratégia	Status
TEC-001	Integração app/site, API, ESP32, sensores e máquina/simulador	Técnico	Alta	Alto	Alto	Mitigar	Não Iniciado
TEC-002	Leituras falsas ou perda de impactos no sensor piezoelétrico	Técnico / Hardware	Alta	Alto	Alto	Mitigar	Não Iniciado
TEC-003	Instabilidade do Wi-Fi e perda/atraso de eventos	Técnico	Média	Médio	Médio	Mitigar	Não Iniciado
SEG-001	Parada segura pode não interromper a execução corretamente	Segurança física	Média	Muito Alto	Alto	Prevenir	Não Iniciado
GER-001	Interface oficial insuficiente da máquina comercial	Externo / Integração	Alta	Médio	Alto	Aceitação	Não Iniciado
SEC-001	Falhas de autenticação, autorização ou proteção de comandos IoT	Cibersegurança	Média	Alto	Alto	Mitigar	Não Iniciado
PRV-001	Tratamento inadequado de dados de crianças/adolescentes	Privacidade	Média	Alto	Alto	Mitigar	Não Iniciado

HWD-001	Falha ou incompatibilidade de componentes físicos	Hardware / Embarcados	Média	Médio	Médio	Mitigar	Não Iniciado
GER-002	Frentes do projeto excedem a capacidade da equipe	Gerencial	Alta	Alto	Alto	Mitigar	Não Iniciado
TEC-004	Latência elevada no processamento/feedback do treino	Técnico	Média	Alto	Alto	Mitigar	Não Iniciado
OPP-001	Uso do simulador permite validar o fluxo completo sem depender da máquina comercial	Oportunidade	Média	Alto	Médio	Explorar	Não Iniciado

12. Integração com o Plano de Respostas aos Riscos

Este documento define o processo de gerenciamento; o Plano de Respostas aos Riscos contém o detalhamento operacional de cada ação. Os dois documentos devem ser usados em conjunto: o presente plano orienta “como gerenciar” e o plano de respostas orienta “o que fazer” em cada risco.

Regra	Aplicação
Riscos Alto	Devem possuir ações registradas, responsável, prazo e acompanhamento semanal.
Riscos Médio	Devem possuir ação definida e ser reavaliados nos marcos do cronograma.
Oportunidade OPP-001	Deve ser tratada como iniciativa ativa para aumentar a cobertura de testes do projeto.
Atualização do registro	Toda alteração no Plano de Respostas deve refletir no Registro de Riscos deste plano, preservando o mesmo ID.

13. Encerramento e Aprovação

Com este plano, o Motion Tennis passa a ter um processo formal para identificar, priorizar e controlar riscos ao longo do desenvolvimento. O foco de gestão está nos pontos que podem comprometer a demonstração ponta a ponta, a segurança física, a cibersegurança, a privacidade, a estabilidade do protótipo e o prazo do semestre.

Aprovação e responsabilidades devem ser confirmadas pela equipe no início do ciclo de execução e revistas sempre que houver mudança relevante de escopo ou arquitetura.

Responsável	Função	Assinatura	Data
Coordenação do Projeto	Motion Tennis	_____	___/___/___
Equipe do Projeto	Motion Tennis	_____	___/___/___
Professor / Orientador	Parte interessada	_____	___/___/___